

Chương 6: DẠNG TOÀN PHƯƠNG

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \\
 &= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + \\
 &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n + \\
 &\quad + \dots + \\
 &\quad + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 \\
 &= X^T A X
 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad X^T = (x_1 \quad \dots \quad x_n)$$

***A là ma trận đối xứng,
hạng của A là hạng của dạng toàn phương***

VD1:

$$\begin{aligned}
 &(x_1 \quad x_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \\
 &= (x_1 \quad x_2) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix} = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \\
 &\quad + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2
 \end{aligned}$$

VD2:

$$\begin{aligned}
 f &= 2x_1^2 - 2x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 - x_1x_3 + 4x_2x_3 \\
 &\rightarrow \begin{cases} a_{11} = 2, a_{22} = -2, a_{33} = 1, a_{12} = a_{21} = 1 \\ a_{13} = a_{31} = -1/2, a_{23} = a_{32} = 2 \end{cases} \\
 &\rightarrow f = (x_1 \quad x_2 \quad x_3) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1/2 \\ 1 & -2 & 2 \\ -1/2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

VD3: Biểu diễn dạng toàn phương dạng $f(x) = X^T A X$

a) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

b) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3$

c) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$

d) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

DẠNG TOÀN PHƯƠNG CHÍNH TẮC

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j \rightarrow f(y_1, y_2, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n b_{ii} y_i^2$$

Phép biến đổi Lagrange

$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \rightarrow$ Nhóm các số hạng để có dạng chính tắc

$\exists a_{ii} \neq 0$
(có thể chỉ 1)

$a_{ii} = 0$
(tất cả)

PHÉP BIẾN ĐỔI LAGRANGE (tồn tại ít nhất một $a_{ii} \neq 0$)

Nhóm lần lượt các biến để được tổng các số hạng dạng bình phương

VD4:

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 3x_1x_2 = \left(x_1^2 + 2 \cdot x_1 \cdot \frac{3}{2}x_2 + \frac{9}{4}x_2^2 \right) - \frac{9}{4}x_2^2$$

$$= \left(x_1 + \frac{3}{2}x_2 \right)^2 - \frac{9}{4}x_2^2$$

$$\rightarrow f(y_1, y_2) = y_1^2 - \frac{9}{4}y_2^2, \begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{3}{2}x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \beta = \left\{ (1, 0), \left(-\frac{3}{2}, 1 \right) \right\}$$

VD5:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_1x_2 - x_2^2$$

$$= \left((\sqrt{3}x_1)^2 + 2 \cdot \sqrt{3}x_1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}}x_2 + \frac{1}{12}x_2^2 \right) - \frac{13}{12}x_2^2$$

$$= \left(\sqrt{3}x_1 + \frac{1}{2\sqrt{3}}x_2 \right)^2 - \frac{13}{12}x_2^2 = 3 \left(x_1 + \frac{1}{6}x_2 \right)^2 - \frac{13}{12}x_2^2$$

$$\rightarrow f(y_1, y_2) = 3y_1^2 - \frac{13}{12}y_2^2, \begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{6}x_2 \\ y_2 = x_2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1/6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1/6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \beta = \left\{ (1, 0), \left(-\frac{1}{6}, 1 \right) \right\}$$

VD6:

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 - 3x_1x_2 - 4x_1x_3 \\
 &= \left((\sqrt{2}x_1)^2 - 2 \cdot \sqrt{2}x_1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{2}}(3x_2 - 4x_3) + \frac{1}{8}(3x_2 - 4x_3)^2 \right) \\
 &\quad - \frac{1}{8}(3x_2 - 4x_3)^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 \\
 &= \left(\sqrt{2}x_1 + \frac{1}{2\sqrt{2}}(3x_2 - 4x_3) \right)^2 + \frac{31}{8}x_2^2 + 3x_2x_3 - 6x_3^2 \\
 &= 2 \left(x_1 + \frac{3}{4}x_2 - x_3 \right)^2 + \left(\left(\sqrt{\frac{13}{8}}x_2 \right)^2 + 2 \cdot \sqrt{\frac{31}{8}}x_2 \cdot \frac{3\sqrt{8}}{2\sqrt{31}}x_3 + \frac{18}{31}x_3^2 \right) - \frac{204}{31}x_3^2 \\
 &= 2 \left(x_1 + \frac{3}{4}x_2 - x_3 \right)^2 + \left(\sqrt{\frac{31}{8}}x_2 + \frac{3\sqrt{8}}{2\sqrt{31}}x_3 \right)^2 - \frac{204}{31}x_3^2 \\
 &= 2 \left(x_1 + \frac{3}{4}x_2 - x_3 \right)^2 + \frac{31}{8} \left(x_2 + \frac{12}{31}x_3 \right)^2 - \frac{204}{31}x_3^2 \rightarrow f(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + \frac{31}{8}y_2^2 - \frac{204}{31}y_3^2,
 \end{aligned}$$

$$\beta = \left\{ (1, 0, 0), \left(-\frac{3}{4}, 1, 0 \right), \left(\frac{40}{31}, -\frac{12}{31}, 1 \right) \right\}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3/4 & 40/31 \\ 0 & 1 & -12/31 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3/4 & -1 \\ 0 & 1 & 12/31 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{3}{4}x_2 - x_3 \\ y_2 = x_2 + \frac{12}{31}x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

VD7:

a) Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

$$f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 8x_2^2 - 4x_1x_2$$

b) Tính:

$$1) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ? \rightarrow \begin{cases} f(x_1, x_2) = ? \\ f(y_1, y_2) = ? \end{cases}$$

$$2) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1, 1) \\ (0, 2) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ? \rightarrow \begin{cases} f(x_1, x_2) = ? \\ f(y_1, y_2) = ? \end{cases}$$

$$3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (-1, 0, 1) \\ (0, 1, 0) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = ? \rightarrow \begin{cases} f(x_1, x_2) = ? \\ f(y_1, y_2) = ? \end{cases}$$

PHÉP BIẾN ĐỔI LAGRANGE (tất cả các $a_{ii} = 0$)

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_k = y_k, k = \overline{3, n} \end{cases}$$

Đưa về dạng Lagrange ở trên,
và thực hiện
các bước tính tương tự

VD8:

$$f(X) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} f(Y) &= 2(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) + 2(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3 \\ &= 2y_1^2 - 2y_2^2 + 4y_1y_3 = 2[y_1^2 + 2y_1y_3] - 2y_2^2 \\ &= 2[y_1^2 + 2y_1y_3 + y_3^2] - 2y_3^2 - 2y_2^2 \\ &= 2(y_1 + y_3)^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2 \end{aligned}$$



$$f(Z) = 2z_1^2 - 2z_2^2 - 2z_3^2, \begin{cases} z_1 = y_1 + y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases}$$



$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}$$



$$\beta = \{(1, 1, 0), (1, -1, 0), (-1, -1, 1)\}$$

VD9: Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

1) $f(x_1, x_2) = 5x_1^2 + 8x_2^2 - 4x_1x_2$

2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

4) $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$

5) $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$

6) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3$

7) $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 5x_2^2 - 5x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3$

8) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$

9) $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$

VD10: Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc

$$1) \quad f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

$$2) \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + 4x_1x_3 + x_2x_3$$